

המענה הרפואי לאירוע טוקסיקולוגי המוני

כותבים: גל חנצ'ין, אלון אחימור, ינון דימנד, אופיר לבון, שי שרוט, שניר מלמד, ענבל דים, בר זמר טוב, טבע אמיר, אבי בנוב, ארתור שפיר

עדכון אחרון: מאי 2026

עקרי העדכונים:

- הפסקת שימוש בסקופולמין והוספת קטאמין לפרוטוקול הטיפול בהרעלת אורגנוזרחנים (או"ז).
- פרוטוקול חדש לטיפול בהרעלת אופיואידים הכולל תוספת של תכשיר חדש - נלמיפן בתרסיס נזאלי.

פרק 19

המענה הרפואי לאירוע טוקסיקולוגי המוני

מבוא

סכמת הטיפול באירוע טוקסיקולוגי המוני

ביאור הסכמה

ארגון המענה הרפואי בזירת אט"ה

גילוי וזיהוי (גו"ז)

טוקסידרומים

סיהור

טיפול

סיכום

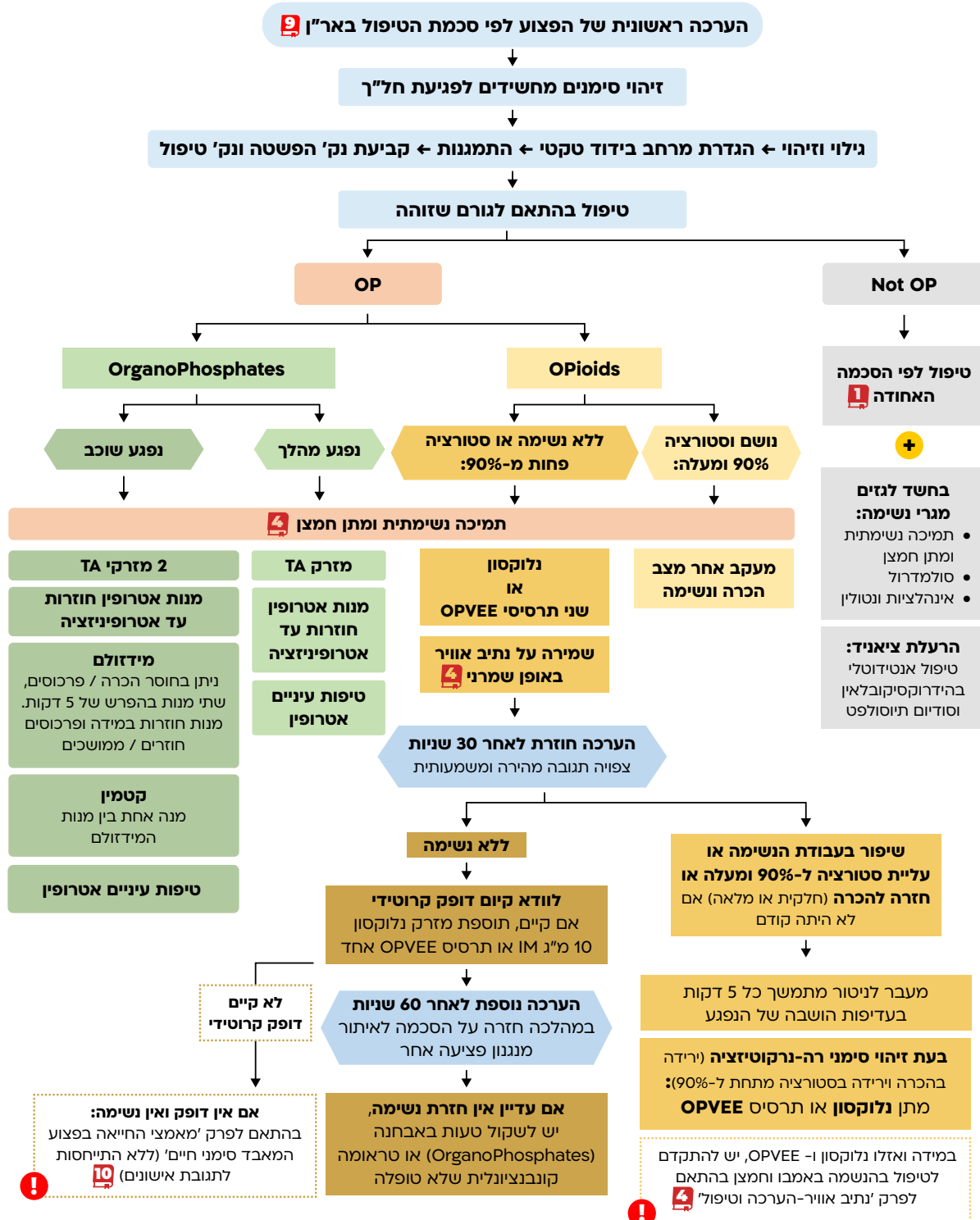
במהלך ההיסטוריה בוצע שימוש מגוון בחומרים רעילים למטרת פגיעה ונטרול בני אדם בתרחישי מלחמה וטרור. בעת המודרנית נעשה שימוש ראשון בחומרי לחימה כימיים (חל"ך) במלחמת העולם הראשונה. חומרי הלחימה הכימיים במלחמת העולם הראשונה כללו כלור שהיה החומר הראשון בו בוצע שימוש מבצעי מוצלח ע"י הגרמנים ב- 1915, פוסגן, שגרם לתמותה רבה וחרדל גופריתי שגרם לתחלואה וכן נכות רבה. חומרי עצבים (nerve agents) פותחו לראשונה ב- 1936 ע"י חברת IG Farben הגרמנית. החומר הראשון הוא טאבון (GA), ובהמשך פותחו גם סארין (GB), סומן (GD) וציקלוסארין (GF). כל אלו הם חומרים מקבוצת G, שהם נדיפים בעיקרם. לאחר מלחמת העולם השנייה הבריטים פתחו את החומר VX ובהמשך פותח גם ה-VR – חומרים מקבוצת V, שהם פחות נדיפים ויותר עמידים. מאוחר יותר פותחו ברוסיה חומרי עצבים חדשים (נוביצ'וק) הנקראים גם קבוצת A, שהם עמידים ולא נדיפים. ב-2002 בוצע שימוש באירוסול של פנטילים (אופיואידים פוטנטיים) בניסיון השתלטות של כוחות רוסיים על אירוע בני הערובה בתיאטרון נורד-מוסקבה. חשיפה זו גררה מוות עקב הרעלת אופיואידים של מעל ל-150 מבני הערובה.

חומרים טוקסיים (חל"ך ודומיו) שהמטפל הצבאי נדרש להכיר מתחלקים לקבוצות הבאות:

- חומרי עצבים (nerve agents) – **זרחנים אורגניים** (אורגנו-זרחנים, או"ז) מגוונים ממשפחות G, V, A
- **אופיואידים (לרבות פנטילים)** וחומרים מנטרלים דומים
- **ציאנידים**
- **מגרים ומשניקים** – כלור ופוסגן
- **מדמיעים** – CS/CR

שימוש בתערובות של חומרים כימיים עשוי לטשטש את הטוקסידרום (התמונה הקלינית האופיינית להרעלה), ושימוש בחל"ך בשילוב עם חימוש קונבנציונלי עשוי לטשטש את סימני הפעלת החל"ך.

סכמת הטיפול באירוע טוקסיקולוגי המוני



נפגע מהלך

- מזרק TA
- אטרופין 2 מ"ג IV/IM כל 20 דקות עד אטרופיניזציה
- טוקסוגונין 250 מ"ג IV 6 שעות לאחר מזרק TA

נפגע שוכב

- 2 מזרקי TA
- אטרופין 4 מ"ג IV/IM כל 5 דקות עד אטרופיניזציה (ניתן להכפיל מינון ל-8 מ"ג)
- טוקסוגונין 250 מ"ג IV 4 שעות לאחר מזרק TA
- במידה ופרכוסים או חוסר הכרה - מידזולם 5 מ"ג IV או 10 מ"ג IM (מזרק אוטומטי), שתי מנות בהפרש של 5 דקות
- במידה ויש פרכוסים חוזרים/מתמשכים, יש לתת מנות חוזרות של מידזולם - 5 מ"ג IV או 10 מ"ג IM במזרק אוטומטי עד לעצירתם.
- בין מנות המידזולם מתן מנה אחת של קטמין 1 מ"ג לק"ג IV עד 100 מ"ג או 3 מ"ג לק"ג IM עד 300 מ"ג

Opioids 2

לכל הנפגעים

תמיכה נשימתית ומתן חמצן בהתאם לצורך

נפגע נושם וסטורציה 90% ומעלה

מעקב אחר מצב הכרה ונשימה

נפגע לא נושם או סטורציה מתחת ל-90%

- מזרק נלוקסון 10 מ"ג IM או 2 תרסיסי OPVEE (אחד בכל נחיר)
- בהופעת סימני רה-נרקוטיזציה - נלוקסון 2 מ"ג IV/IM או תרסיס OPVEE אחד

OrganoPhosphates 3

לכל הנפגעים

- תמיכה נשימתית ומתן חמצן בהתאם לצורך
- טיפות עיניים אטרופין 1%, טיפה בכל עין, עד 3 פעמים ביממה בהתאם לצורך

Not OP 1

לכל הנפגעים

תמיכה נשימתית ומתן חמצן בהתאם לצורך

גזים מגרי נשימה

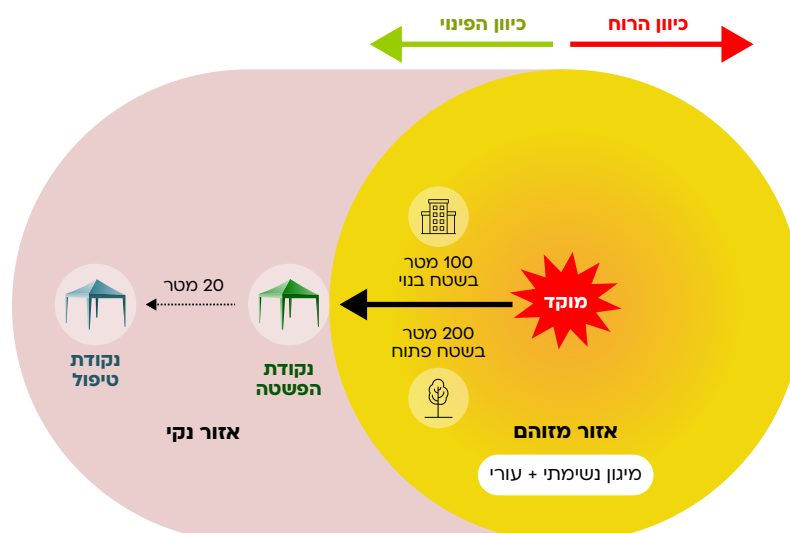
- מנה אחת של סולמדרול 125 מ"ג IV
- אינהלציות ונטולין 2.5 מ"ג לפי הצורך

ציאנידים

- הידרוקסיקובלאמין (ציאנוקט) 5 גרם IV וסודיום תיוסולפט 8 גרם IV בהזלפה איטית
- אם זמין רק תיוסולפט, ניתן לתת אותו במינון של 12 גרם בהזלפה איטית
- במידה ואין שיפור נשימתי מספק ניתן לתת מנה נוספת של הידרוקסיקובלאמין וחצי מינון של סודיום תיוסולפט כעבור 30 דקות

ארגון המענה הרפואי בזירת אט"ה

- גילוי זיהוי (גו"ז):** אנשי רפואה צפויים לזהות את ההרעלה/חשיפה טוקסיקולוגית לפי מצב הנפגעים, שמצבם יהיה חמור יותר מפגיעות טראומה, בשילוב עם סימנים קליניים מעידים על הרעלה (הפרשות, דיכוי נשימה והכרה ללא סימני פציעה). בנוסף, נסיבות וסימנים בשטח יעידו על נוכחות אפשרית של חומר רעיל (עשן, גז, נזל חריג). סביר כי במקביל יהיה מודיעין שיתמוך באירוע טוקסיקולוגי. במקרה כזה של אירוע טוקסיקולוגי חשוד או מובהק, יש להקדים ולהכריז עליו ככזה כדי להפעיל את שרשרת הפעולות הנדרשות. ההכרזה היא על אירוע כימי/חל"ך או אירוע טוקסיקולוגי/אט"ה.
- הגדרת מרחב בידוד ראשוני:** יש להגדיר מתחם סביב הזירה, ברדיוס של כ- 100 מטרים בשטח בנוי וכ- 200 מטרים בשטח פתוח ממוקד הפיזור החשוד או במרכז האזור בו נמצאים המורעלים. במרחב זה יש לפעול עם מיגון, ויש לחלץ ממנו בהקדם את הנפגעים כדי להפסיק את החשיפה הרעילה.
- התמננות:** לאחר הבנה/הכרזה על אירוע כימי/טוקסיקולוגי המוני, על המגיבים הראשונים להתמנן. המיגון הוא **מיגון נשימתי** (מסכה או ברדס אקטיבי) ובנוסף **מיגון עורי** (במ"פ או סי"ל, כפפות וערדליים). במידה ולפי הערכת סיכונים הוחלט כי ניתן להשתמש במיגון נשימתי בלבד על המטפלים להשתמש גם בכפפות ניטריל כפולות ובביגוד ארוך. בסיום האירוע יש לפשוט את הביגוד/מיגון.
- קביעת נקודת הפשטה ומיקום אתר הטיפול:** אתר הטיפול וריכוז הנפגעים יורחק מזירת האירוע ויוקם מעבר לשולי מרחב הבידוד ונגד כיוון הרוח. בכניסה לאתר הטיפול תוגדר נקודת הפשטה בה יופשטו כלל הנפגעים המחולצים מהזירה מבגדיהם. במידה וישנה אפשרות לטיהור רטוב בשטח, הוא יבוצע באתר זה לפי הצורך. נקודת הטיפול תמוקם באזור הנקי במרחק של כ- 20 מ' לפחות מעבר לאתר ההפשטה (שטח פתוח) או במתחם אחר (פריסה במבנה). בנקודת ההפשטה הצוות המטפל יהיה ממוגן כמתואר בסעיף הקודם (במיגון מלא או אחרת לפי הערכת הסיכונים) והאתר יוגדר כמזהם. הביגוד והציוד המופשטים יוכנסו לתוך שקיות עם סימן זיהוי של כל נפגע. השקיות יאטמו למניעת חשיפה משנית לחומר הכימי. לאחר ההפשטה, יכוסו הנפגעים ויועברו לנקודת הטיפול. הטיפול בנפגעים המופשטים יעשה בעקרון ללא מיגון (מלבד כפפות). במקרים של חשד לאופיאידיים פוטנטיים, ניתן לשקול שימוש במיגון נשימתי במהלך הטיפול. באופן כללי הסיכון לצוות המטפל בשלב זה הוא נמוך.



גילוי וזיהוי (גו"ז)

זיהוי והכרזה על אירוע טוקסיקולוגי/כימי המוני היא בעלת משמעות קריטית כדי להפעיל את שרשרת הפעולות הנדרשת.

בשלב הראשוניים-מיידיים של אירוע כזה אין צורך בהכרח בזיהוי מדויק של החומר הכימי המעורב, אלא בסוג הכללי/משפחה/קבוצה של החומר הרעיל המעורב – אופיואידים, או"ז או סוג אחר (OP vs not OP). רק בשלבים מאוחרים יותר ובדרגה טיפול מתקדמים יותר ישנה חשיבות בזיהוי המדויק של החומר.

הגילוי והזיהוי מבוסס על הערכה סביבתית וקלינית.

- **גו"ז סביבתי:** הסתמכות על ממצאים בסביבת האירוע, לדוגמה: איתור מיכל או צינור דולף בזירה, עשן בצבע או ריח לא אופייניים. מידע אודות סימנים מחשידים לאירוע כימי יש לקבל מכל אדם בזירה, כולל לוחמים ומפקדים.
- **גו"ז קליני:** אירוע עם נפגעים אשר אינם סובלים מפציעות או מחבלות אלא מתופעות אחרות, כמו תלונות על כאב ודמעת בעיניים, גירוי בעור ובריריות, ריבוי הפרשות, שינויים במצב ההכרה, קשיי נשימה ופרכוסים, או בהינתן אי-התאמה בין חומרת הפציעות של הנפגע למצבו הקליני (לדוגמה נפגע מחוסר הכרה ללא סימני חבלה חיצוניים). חשיפה לרעל תגרוך מכלול תלונות וסימנים המתאימים לתסמונת הרעלה (טוקסידרום) ותהיה אחידה יחסית בין הנחשפים אך ברמות חומרה שונות. גם הופעת סימני כאלו בקרב אנשי הצוות המטפל ומגיבים ראשוניים שהגיעו לזירת האירוע ללא מיון מחשידה מאוד לאירוע טוקסיקולוגי.

בנוסף יש גם גו"ז מכשירי, אך הוא אינו מיידי. מכשירים שמסוגלים לדגום את סביבת האירוע (אוויר, קרקע וכו') זמינים בידי כוחות אחרים.

טוקסידרומים:**הרעלת או"ז (Organophosphates):**

- תסמונת הפרשת יתר (נזלת, דמעת, ריוח, הזעה).
- כאבים בחזה וקשיי נשימה.
- ירידה במצב ההכרה.
- פרכוסים / התכווצויות.
- חולשת שרירים עד שיתוק.
- פסיקולציות בעור.
- מיוזיס.

הרעלת אופיואידים (OPioids):

- מיוזיס (אישוני סיכה שאינם מגיבים לאור).
- עור וריריות יבשים (ללא תסמונת הפרשת יתר).
- בלבול, טשטוש, דיכוי הכרה.
- ברדיקרדיה.
- דיכוי נשימה.
- תגובה קלינית מהירה לנלוקסון / נלמיפן בריכוז גבוה.

הרעלת חומרים מגרים או מדמיעים, לאחר שלילת או"ז ואופיואידים:

- ללא מיוזיס.
- גירוי עור וריריות - נזלת, כאבי גרון, גרד וצריבה עורית.
- מעורבות עינית - אודם, צריבה, דמעת.
- הסתמנות נשימתית - שיעול, קוצר נשימה, כאבים בחזה, סימנים חסימתיים בדרכי נשימה.
- בחשיפה למינונים גבוהים או חשיפה מתמשכת תיתכן התפתחות סימני נזק ריאתי (חרחורים בהאזנה/כניסה אוויר ירודה לריאות).

הרעלת ציאניד:

- סימן סביבתי: מתאר שאיפת עשן / שריפה.
- כאבי ראש, בלבול, ירידה במצב ההכרה, פרכוסים.
- קוצר נשימה, כאבים בחזה.
- יתכנו הפרעות קצב.
- ללא מיוזיס, ללא תסמונת הפרשת יתר.

טיהור

מטרת הטיהור היא הרחקת החומר הכימי מהגוף, הפסקת החשיפה לרעל ומניעת החשיפה של הצוות המטפל לחומר הכימי מגופו, מבגדיו ומחפציו של הנפגע (חשיפה משנית).

הפשטת הנפגע:

- מרבית החל"ך נספג בבגדים. ההפשטה מסירה כ-80-90% מהחל"ך אליו ממשיך להיות חשוף הנפגע לאחר הרחקתו מהמקור. יש לשים לב כי חומר רעיל (שאינו נדיף) נוטה להיצמד באיזורי שיער חשופים, ולכן במקרה של חומר פוטנטי מאוד יש להשלים גם שטיפה לפחות של איזורים אלו.
- יש להפשיט את הנפגע בהקדם האפשרי, בשטח שאינו מזוהם (נק' הפשטה מתאימה מעבר למב"ר).
- יש להפשיט/לגזור חבישות ולהסיר תכשיטים, אביזרים ואמצעים רפואיים, מלבד אמצעים מצילי חיים (דוגמת CAT).
- טיהור יבש - ביחידות בהן יש אמצעים לטיהור יבש - יעשה לאחר הפשטה ותוך הקפדה על תשומת לב לכיוון הרוח ולכיסוי נרחב של הנפגע ככל הניתן על ידי אמצעי הטיהור.

שטיפה:

- מתאימה למקרים של חשיפה לחומרי רעל עמידים/פוטנטיים.
 - שטיפה במים וסבון (דטרגנט).
 - תעשה על ידי צוות מוגן ומיומן.
- כל בית חולים במדינת ישראל ערוך לאירוע טוקסילוגי המוני ובעל יכולת טיהור רטוב של נפגעים המגיעים אליו.

טיפול

טיפול אנטידוטלי מהיר ויעיל בדרג השדה קיים להרעלת אופיואידים פוטנטית ולחומרי עצבים (אוי"ז). לפיכך, על המטפל הבכיר בחוליה הרפואית לכוון את הטיפול הספציפי לחל"ך החשוד בהתאם לגו"ז.

- אופיואידים (OPioids)
- אורגנוזרחנים (OrganoPhosphates)
- מגרים ומשניקים (not OP)

ההתערבות הספציפית במקרה של **OP** תעשה כחלק מהסכמה האחודה באופן הבא -

- מזרקי TA / מזרק נלוקסון / תרסיס נלמיפן נזאלי - במהלך שלב ה-C לאחר ההערכה הקלינית או בהקדם האפשרי במידה ויש זיהוי של החומר
 - שאר הטיפול הספציפי מתבצע בהמשך בסקר השניוני או כחלק מהטיפול המתמשך (PFC)
- פגיעה נשימתית היא סיבת המוות העיקרית מהרעלת חל"ך, על כן בכל המצבים חשוב לשים לב לתמיכה נשימתית.

הטיפול האנטידוטלי בהרעלת אופיואידים פוטנטית:

- האנטידוטים הם מעכבים של רצפטור מיו, בהם נלוקסון (naloxone) ונלמיפן (nalmifene), שפועלים למניעת/הפסקת ההפעלה המוגזמת של הרצפטור על ידי האופיואידים.
- התכשירים הזמינים: נלוקסון בתצורת אמפולה מרוכזת (10 מ"ג) או מזרק אוטומטי (10 מ"ג); נלמיפן בתצורת מרסס אף (שם מסחרי OPVEE) במינון של 2.7 מ"ג.
- היעדר תגובה קלינית מהירה לנלוקסון או לנלמיפן – שיפור בעבודת הנשימה המתבטאת בסטורציה 90% ומעלה **תוך 30 שניות** - שוללת בסבירות גבוהה אבחנה של הרעלת אופיואידים בת הצלה (או שזו לא הרעלת אופיואידים או שהמורעל עם נזק מוחי / מוות). תיתכן הכרה ירודה גם לאחר מתן הנלוקסון או נלמיפן, ולכן עבודת הנשימה הינה המדד הקליני הרלוונטי העיקרי כאומדן לתגובה לטיפול. במקרה של מתן נלוקסון, שהוא בעל זמן מחצית חיים קצר, תיתכן רה-נרקוטיזציה בטווח של עשרות דקות עד שעה, המתבטאת בהידרדרות הכרתית או נשימתית, אשר תדרוש מנה חוזרת של נלוקסון 2 מ"ג או תרסיס אחד של נלמיפן. לנלמיפן זמן מחצית חיים ארוך יותר, אך עדיין יש לעקוב אחרי רה-נרקוטיקציה.
- בשל סיכון לאירועי רה-נרקוטיזציה חוזרים במהלך שעות עד יממה ומעלה לאחר החשיפה הראשונית, נדרש ניטור מתמשך במורעלים אלו, לצורך זיהוי מוקדם של סימני רה-נרקוטיזציה, ולהתערבות בעזרת נלוקסון 2 מ"ג או תרסיס נלמיפן.
- סכנת המוות בחשיפה לאופיואידים היא דרך שיתוק של מרכז הנשימה והפסקת הנשימה, לכן אם אין נלוקסון ונלמיפן אבל יש יכולת **לתמוך נשימתית** בפצוע (בין אם בעזרת מסכה ואמבו ובין אם בנתיב אוויר דפנטיבי והנשמה) ניתן להציל את המורעל באופן מלא (אם יקבל תמיכה נשימתית של אורור וחמצון מספקת ובזמן).

- הטיפול הראשוני מציל החיים מתבסס על **אטרופין**, חסם אנטיכולינרגי מוסקריני סלקטיבי אשר משפיע בעיקר פריפרית על שרירים ובלוטות מפרשות. הוא קיים במזרקים אוטומטיים (מזרק TA משולב אטרופין 2 מ"ג וטרימדוקסים - TMB4; מזרק AA אטרופין 2 מ"ג בלבד) ובאמפולות אטרופין עם נוזל להזרקה.
- אטרופין ניתן במנות חוזרות עד הגעה ל**אטרופיניזציה** שמשמעותה מבחינה קלינית היא ייבוש דרכי הנשימה ושיפור מצב נשימה. אין בדוק ולסמוך על הרחבת אישונים ועלייה בקצב הלב כמדד לפעולת האטרופין – אלו מדדים לא אמינים! מיוזיס לרוב לא יושפע ממנת האטרופין הסיסטמי.
- המינון הראשוני המומלץ: 4 מ"ג בנפגע שוכב כל 5 דקות, 2 מ"ג בנפגע מהלך כל 20 דקות.
- מנות חוזרות של 2-4 מ"ג. ניתן להכפיל את המנות (8 מ"ג ואף יותר) אם יש קושי להשיג ייבוש של דרכי הנשימה וקיימות הפרשות מרובות עם דיכוי נשימה. בנפגעים קשים צפויה צריכה של עשרות מ"ג של אטרופין בשעות הראשונות להרעלה.
- אטרופין בטיפות עיניים 1%, ניתנות כדי לשפר את הראיה ולהקל על הכאב העיני עקב המיוזיס המשמעותי. הטיפות ניתנות במינון של טיפה אחת בכל עין, עד שלוש פעמים ביום, כל עוד יש קושי ראייה או כאב בעיניים. אין צורך במתן החוזר, אם אין תסמינים.
- אוקסימים הם תרופות שנקשרות לאנזים אצטילכולין-אסטרז (AChE) באופן הפיך, וכך מתחרות באו"ז וגוררות ניתוק הקשר שלו לאנזים ומניעת הזדקנות הקשר של האו"ז עם האנזים (מצב של קישור בלתי הפיך). בארסנל התרופות קיימים שני אוקסימים: טרימדוקסים (TMB4) שנמצא במזרק המשולב TA במינון 80 מ"ג למבוגר, ואובידוקסים (טוקסוגונין) הזמין באמפולות במינון 250 מ"ג. חשוב לתת את האוקסימים מוקדם ככל הניתן למניעת הזדקנות (aging) של הקשר בין האו"ז ל-AChE ואז כבר לא ניתן לפרק את הקשר (בסומן (GD) התיישנות הקשר מתרחשת לאחר דקות בודדות, בסארין 6-24 שעות וב-VX מעל 48 שעות).
- TA ניתן כמנה ראשונה חד פעמית: מזרק אחד לפצועים מהלכים, ושניים לשוכבים.
- טוקסוגונין ניתן כאמפולה אחת במינון של 250 מ"ג. המתן הוא כל 6 שעות לאחר מתן מזרק ה-TA במקרה של פצועים מהלכים (לרוב למשך יממה-שתיים), וכל 4 שעות לאחר שני מזרקי ה-TA במקרה של פצועים שוכבים (לרוב למשך מספר ימים, ולפי הערכה קלינית ובדיקות של רמת AChE בכדוריות אדומות).
- במקרה של חוסר הכרה או פרכוסים יש באופן מיידי/מהיר מידזולם במינון של 5 מ"ג IV או מזרק אוטומטי של 10 מ"ג IM, וסה"כ שתי מנות בהפרש של 5 דקות. בין מנות המידזולם ניתנת מנה אחת של קטמין 1 מ"ג לק"ג IV עד 100 מ"ג או 3 מ"ג לק"ג IM עד 300 מ"ג. מטרת הטיפולים הללו הוא למנוע ולצמצם את הפרכוס המוחי החוזר הקיים / צפוי מהרעלת או"ז.
- במידה ויש פרכוסים חוזרים/מתמשכים, יש לתת מנות חוזרות של מידזולם - 5 מ"ג IV או 10 מ"ג IM במזרק אוטומטי עד לעצירתם.
- שמירה על נתיב אוויר ותמיכה נשימתית בהתאם לצורך.

הטיפול בהרעלת ציאנידים, מגרים ומשניקים:

- באם לא אובחנה הרעלה של אופיואידים או אול"ז הטיפול יהיה תומך בעיקרו, **בדגש על תמיכה נשימתית**.
- בחשיפה לחומרים כימיים מגרים, במידה וישנו קושי נשימתי, ניתן לתת מנה אחת של סולומדרול 125 מ"ג IV וכן אינהלציות חוזרות לפי צורך של ונטולין 2.5 מ"ג.
- בהרעלת ציאנידים הטיפול הוא לרוב תומך, בדגש על תמיכה נשימתית. במידה וזמין טיפול תרופתי בהידרוקסיקובלאמין (ציאנוקייט) ניתן לתת במינון של 5 גרם IV ולאחריו סודיום תיוסולפט במינון של 8 גרם IV בהזלפה איטית. במידה ואין שיפור נשימתי מספק ניתן לתת מנה נוספת של הידרוקסיקובלאמין וחצי מינון של סודיום תיוסולפט כעבור 30 דקות. אם זמין רק תיוסולפט, ניתן לתת אותו במינון של 12 גרם. התרופות הספציפיות זמינות באמבולנסים של מד"א ובחדרי המיון בבתי החולים.

פינוי

1. כל נפגעי החל"ך באירוע אט"ה יפוננו לנקודת ריכוז הנפגעים ויבדקו ע"י מט"ב בנוסף לבדיקה ע"י חובש.
2. בכל אירוע טוקסיקולוגי המוני ידרשו כוחות פינוי נוספים, בעלי יכולת מיגון.
3. הפצועים יוגדרו לפי השפה המשותפת של דחוף לפינוי או לא דחוף לפינוי (יש לשים לב שההגדרות הנפגעים השונות כגון שוכב/ מהלך, או נושם / לא נושם הקשורות לאול"ז ולאופיואידים צריכות להימסר בעת העברת מקל על הנפגע, אך לא צריכות להיאמר בקשר).
4. סדר הקדימויות לפינוי יהיה:
 - א. משולבים (טראומה קונבנציונלית + פגיעת חל"ך) – דחוף לפינוי.
 - ב. לא נושמים / שוכבים – דחוף לפינוי.
 - ג. מהלכים, מוזרקי שווא, נפגעי חרדה – לא דחוף לפינוי.

סיכום

פרק זה עוסק במענה הרפואי לאירוע טוקסיקולוגי המוני בתרחיש צבאי/טרור. זהו נושא שאינו בליבת העיסוק הרפואי הצבאי, אך פוטנציאל הנזק מאירוע כזה הוא משמעותי. על כן על כל מטפל צבאי להיות ערוך ומוכן לאירועים מסוג זה. יש חשיבות בהכרת הטוקסידרומים השונים לצורך זיהוי קליני מהיר באירוע אמת, ובהיכרות עם המענה לאירוע זה לרבות בידוד המרחב, מיגון, הפשטה, טיהור, מענה תרופתי וטיפול מתאים.